



TÜBİTAK 2209-A ÜNİVERSİTE ÖĞRENCİLERİ ARAŞTIRMA PROJELERİ DESTEKLEME PROGRAMI

Başvuru formunun Arial 9 yazı tipinde, her bir konu başlığı altında verilen açıklamalar göz önünde bulundurularak hazırlanması ve ekler hariç toplam 20 sayfayı geçmemesi beklenir (Alt sınır bulunmamaktadır). Değerlendirme araştırma önerisinin bilimsel niteliği, yöntemi, proje yönetimi ve yaygın etkisi başlıkları üzerinden yapılacaktır.

ARAŞTIRMA ÖNERİSİ FORMU

2025 Yılı

Güz Dönem Başvurusu

2209-A ÜNİVERSİTE ÖĞRENCİLERİ ARAŞTIRMA PROJELERİ DESTEKLEME PROGRAMI
ARAŞTIRMA ÖNERİSİ FORMU

A. GENEL BİLGİLER

Başvuru Sahibinin Adı Soyadı: Osman Ufuk Fıskırma
Araştırma Önerisinin Başlığı: Conway'in Yaşam Oyunu ile Hibrit Nöron Simülasyonu
Danışmanın Adı Soyadı: Fatmana Şentürk
Araştırmanın Yürütüleceği Kurum/Kuruluş: Pamukkale Üniversitesi/ Bilgisayar Mühendisliği

ÖZET

Araştırma önerisi özetinin (1) bilimsel nitelik; (2) yöntem; (3) proje yönetimi ve (4) yaygın etki hakkında bilgileri kapsamı beklenir. Bu bölümün en son yazılması önerilir.

Özet

Bu araştırma, nöronların uzamsal etkileşim, hafıza oluşumu ve spike üretim davranışlarını hibrit bir hesaplamalı model üzerinden incelemeyi amaçlamaktadır. Mevcut modeller çoğunlukla nöronları yalnızca eşik fonksiyonu veya rastlantısal spike üreticisi olarak ele almakta ve biyolojik nöronların komşuluk yoğunluğu, kaynak rekabeti, hafıza dinamikleri ve stratejik seçim gibi çok boyutlu davranışlarını yeterince temsil edememektedir. Bu çalışma, literatürdeki bu eksikliği gidermek için Game of Life hücresel otomatu, PDA tabanlı hafıza mekanizması ve biyofiziksel spike modeli bir araya getirilerek hibrit bir sinirsel model geliştirmektedir. Ayrıca nöronların komşuluk yapısına göre greedy veya cooperative stratejiler seçebilmesini sağlamak amacıyla oyun teorisi temelli bir karar modülü tasarlanmıştır.

Yöntem olarak karma (mixed-method) bir yaklaşım benimsenmiş; literatür incelemesi, matematiksel model tasarımı ve Python tabanlı simülasyon aşamaları planlanmıştır. Araştırmada bağımsız değişkenler komşu nöron sayısı, kaynak rekabeti katsayısı, PDA hafıza derinliği ve strateji türü iken; bağımlı değişkenler spike sıklığı, düzen-kaos dengesi ve hafıza değişimi olacaktır. Simülasyon çıktıları zaman serisi grafikleri ve ısı haritalarıyla analiz edilerek modelin kararlı örüntüler üretme kapasitesi değerlendirilecektir.

Proje yönetimi kapsamında çalışma takvimi literatür analizi, model tasarımı, prototip geliştirme, patern analizi ve raporlama aşamalarına bölünmüş olup her aşama için ölçülebilir başarı kriterleri belirlenmiştir. Yaygın etki açısından bu çalışmanın, hibrit nöral modelleme alanına akademik katkı sağlaması, açık kaynak yazılım üretmesi ve gelecekte Alzheimer, demans ve nöral rejenerasyon üzerine yapılacak biyolojik modelleme çalışmalarına temel oluşturması beklenmektedir.

Anahtar Kelimeler: Nöron, Conway, İzhikevich, Oyun Teorisi, PDA.

1. ARAŞTIRMA ÖNERİSİNİN BİLİMSEL NİTELİĞİ

1.1. Konunun Önemi ve Araştırma Önerisinin Bilimsel Niteliği

Araştırma önerisinde ele alınan konunun kapsamı, sınırları ve önemi ortaya konulur. Araştırma önerisi kapsamında yapılacak çalışmalarla literatürdeki hangi eksikliğin nasıl giderileceği veya hangi soruna nasıl bir çözüm getirileceği ilgili literatüre atıfla açıklanarak araştırma önerisinin bilimsel niteliği ortaya konulur. Araştırma sorusu ve varsa hipotez(ler)i tanımlanır.

Projenin konusu, 12. Kalkınma Planı ve 2030 Sanayi ve Teknoloji Stratejisi'nde yer alan kritik teknoloji alanları ile öncelikli Ar-Ge ve yenilik konuları ile ilişkili ise, ilişkilendirilme sebebi ve ilgili alana sağlayacağı yararlar açıklanmalıdır.

Beyindeki nöronlar, yalnızca elektriksel sinyal ileten biyolojik yapılar değil; komşuluk ilişkileri, kaynak paylaşımı, hafıza süreçleri ve kolektif davranış örüntüleri üzerinden karmaşık hesaplamalar gerçekleştiren bir ağ sistemidir. Alzheimer, demans veya travmatik beyin hasarı gibi hastalıklarda bu örüntülerin bozulması, nöronlar arası etkileşimin bütünlüğünü zayıflatarak bilişsel işlev kaybına yol açmaktadır.

Mevcut hesaplamalı sinir modelleri çoğunlukla nöronları tek bir eşik fonksiyonu ile temsil etmekte veya rastlantısal spike üretimi temelli yöntemler kullanmaktadır. Bu modeller nöronların **dinamik değişimleri, hafıza oluşumu ve çözülmesini** ve **stratejik etkileşim davranışlarını** biyolojik sistemlerdeki kadar bütüncül bir şekilde yansıtamamaktadır. İzhikevich'in (**Simple Model of Spiking Neurons, 2003**) modeli, nöronların gerçekçi ateşleme dinamiklerini düşük hesaplama maliyetiyle temsil etme açısından önemli bir temel sunmasına rağmen, tek başına uzamsal komşuluk ve topluluk davranışlarını açıklamakta yetersiz kalmaktadır.

2209-A ÜNİVERSİTE ÖĞRENCİLERİ ARAŞTIRMA PROJELERİ DESTEKLEME PROGRAMI ARAŞTIRMA ÖNERİSİ FORMU

Bu araştırma, söz konusu eksiklikleri gidermek amacıyla **Game of Life Hücresel Otomatı(Conway, 1970), PDA tabanlı hafıza mekanizmaları** ile hibrit bir sinirsel model önermektedir.

Araştırma sorusu şu şekilde tanımlanabilir: *“Conway tabanlı komşuluk kuralları, kaynak rekabeti ve hafıza süreçleri bir arada modellendiğinde, nöronların spike üretim davranışları nasıl bir düzen-kaos dengesi ortaya koyar ve bu dengenin kararlı bölgeleri gerçek koşulları ne kadar taklit edebilir?”*

H1: Orta düzeyde komşuluk yoğunluğuna sahip nöron kümeleri, yüksek bilgi akışı ve stabil hafıza oluşumu sağlayarak sistemde kararlı spike örüntüleri üretirken, norm dışı yoğunluklar düzensiz, kararsız veya düşük değerli nöron davranışına yol açmaktadır.

Bu çalışma doğrudan klinik uygulamalar hedeflememekle birlikte, geliştirilen modelin uzun vadede hasar görmüş sinir dokusunun yerine geçebilecek yapay nöral mikro-yapıların tasarımı, nöronal rejenerasyon modelleri, demans ve Alzheimer gibi hastalıklarda kaybolan **nöral aktivite örüntülerinin taklit edilmesi** gibi alanlara temel oluşturabilecek bir çerçeve sağlaması beklenmektedir. Bu açıdan model, biyolojik nöronların işlevsel davranışlarının daha düşük maliyetli ve daha basitleştirilmiş bir hesaplamalı formda yeniden yapılandırılmasına imkân sağlaması beklenmektedir.

1.2. Amaç ve Hedefler

Araştırma önerisinin amacı ve hedefleri açık, ölçülebilir, gerçekçi ve ulaşılabilir nitelikte olacak şekilde yazılır.

Bu araştırmanın temel amacı, nöronların davranışını basitleştirilmiş fakat işlevsel yönlerini koruyan hibrit bir hesaplamalı model ile incelemektir. Bu doğrultuda hedef, Conway'in Game of Life hücresel otomat kurallarını, komşuluk yoğunluğuna bağlı kaynak rekabetini ve PDA tabanlı hafıza mekanizmasını bir arada kullanarak nöronların spike üretim dinamiklerini simüle etmektir. Proje kapsamında nöronların uzamsal yoğunluk değişimlerine nasıl tepki verdiği, hafıza derinliğinin komşuluk yapısına göre nasıl oluştuğu ve düzen–kaos dengesi içinde kararlı örüntülerin hangi koşullarda belirdiği analiz edilecektir. Modelin çıktıları grafiksel olarak incelenerek uzamsal düzenin spike davranışına etkisi değerlendirilecek ve geliştirilen sistemin nöral aktivitenin biyolojik özelliklerini ne ölçüde taklit edebildiği ortaya konacaktır.

2. YÖNTEM

Araştırmada uygulanacak yöntem ve araştırma tekniklerinin, amaç ve hedeflere ulaşmaya ne düzeyde elverişli olduğu ilgili literatüre atıf yapılarak ortaya konulur.

Yöntem bölümünün; araştırma tasarımı, bağımlı ve bağımsız değişkenler, istatistiksel yöntemler vb. unsurları içermesi gerekir. Araştırma önerisinde herhangi bir ön çalışma veya fizibilite yapıldıysa bunların sunulması beklenir. Araştırma önerisinde sunulan yöntemlerin çalışma takvimi ile ilişkilendirilmesi gerekir.

Bu proje, kuramsal modelleme ve hesaplamalı simülasyonu bir araya getiren karma (mixed-method) bir araştırma tasarımı ile yürütülecektir. Yöntem, hücresel otomatlar, PDA tabanlı hafıza modelleri, biyofiziksel spike üretimi ve oyun teorisi temelli stratejik etkileşimler üzerine yapılan çalışmaların incelenmesi ve bu bileşenlerin hibrit bir sinirsel model içinde bütünleştirilmesine dayanmaktadır (**Conway, 1970; Sun vd., 1993; Izhikevich, 2003; Richardson vd., 2024; Sun vd., 2025**). Araştırmanın amacı doğrultusunda, geliştirilen modelin nöronların uzamsal komşuluk yapısı, kaynak rekabeti ve hafıza süreçlerini ne ölçüde gerçekçi biçimde temsil ettiği simülasyon çıktıları üzerinden değerlendirilecektir.

Bu kapsamda izlenecek temel adımlar şöyledir:

- **Literatür incelemesi:** Öncelikle hücresel otomat tabanlı modeller ve sinirsel alan yaklaşımları incelenecek, Conway'in Game of Life modelinin uzamsal komşuluk ve düzen–kaos geçişlerini temsil etmedeki rolü ortaya konacaktır (**Conway, 1970; Triantafyllou, 2023; Richardson vd., 2024**). Nöronların hafıza süreçleri için Neural Network Pushdown Automaton (NNPDA) yaklaşımı referans alınarak stack tabanlı hafıza yapılarının nöral

sistemlere entegrasyonu değerlendirilecektir (**Sun vd., 1993**). Spike üretiminin biyofiziksel temeli için Izhikevich'in basit spiking nöron modeli incelenecek, yerel stratejik etkileşim için oyun teorisi literatüründeki çağdaş çalışmalar dikkate alınacaktır (**Izhikevich, 2003; Sun vd., 2025**).

• **Model tasarımı:** Teorik çerçeveye dayalı olarak hibrit bir sinirsel model geliştirilecektir. Her nöron, 2B bir grid üzerinde konumlanmış bir hücre olarak tanımlanacak ve durum geçişleri Conway tabanlı komşuluk kuralları ile belirlenecektir. Komşu sayısına bağlı olarak nöron için bir "değer" veya "enerji" fonksiyonu tanımlanacak; çok yüksek yoğunluk kaynak rekabeti, çok düşük yoğunluk izolasyon olarak yorumlanacak, orta düzey yoğunluk ise kararlı bilgi akışı ile ilişkilendirilecektir (**Richardson vd., 2024**). Her nörona bir PDA stack yapısı atanarak, komşuluk koşullarına göre push/pop işlemleri ile hafıza oluşumu ve çözülmesi modellenecektir (**Sun vd., 1993**). Nöronların spike üretimi, Izhikevich modelinin diferansiyel denklemleri veya parametrik sadeleştirilmiş bir formu kullanılarak gerçekleştirilecektir (**Izhikevich, 2003**). Ayrıca nöronların komşuları ile etkileşimlerinde greedy veya cooperative strateji benimsemeleri, basit bir payoff matrisi üzerinden oyun teorisi çerçevesinde tanımlanacaktır (**Sun vd., 2025**).

• **Araştırma tasarımı ve değişkenler:** Bağımsız değişkenler; komşu nöron sayısı (uzamsal yoğunluk), kaynak rekabeti katsayıları, PDA hafıza derinliği, stratejik davranış türü (greedy/cooperative) ve spike modeli parametreleridir. Bağımlı değişkenler ise nöronların spike üretim sıklığı, oluşan uzamsal örüntülerin düzen-kaos kararlılığı, hafıza seviyesindeki değişim ve nöron değer fonksiyonunun zaman içindeki seyri olacaktır. Böylece model, farklı parametre kombinasyonları altında sistem davranışının nicel olarak karşılaştırılmasına olanak verecektir.

• **Simülasyon ve analiz:** Python tabanlı bir simülasyon ortamında 2B hücresel otomat grid'i oluşturulacak; her iterasyonda Conway kuralları uygulanacak, komşuluk yoğunluğu hesaplanacak, PDA push/pop işlemleri yürütülecek ve spike durumu güncellenecektir. Farklı komşuluk yoğunlukları ve parametre setleri için deneysel koşullar tanımlanacak, her koşulda üretilen spike örüntüleri, hafıza derinliği ve nöron değer fonksiyonları zaman serisi ve ısı haritası (heatmap) gibi görsel araçlarla analiz edilecektir.

Çalışma takvimi kapsamında ilk aşamada literatür taraması ve model denklemlerinin tanımlanması yapılacak, ikinci aşamada hibrit modelin kodlanması ve basit test senaryoları ile doğrulanması sağlanacak, son aşamada ise farklı parametre kombinasyonları altında sistematik simülasyonlar yürütülerek hipotezin sınanması ve sonuçların raporlanması gerçekleştirilecektir. Bu yöntemsel yaklaşım, araştırmanın amaç ve hedefleriyle doğrudan uyumlu olup, nöron davranışlarının hibrit bir hesaplamalı model çerçevesinde incelenmesine bilimsel olarak elverişli bir zemin sunmaktadır

2209/A ÜNİVERSİTE ÖĞRENCİLERİ ARAŞTIRMA PROJELERİ DESTEĞİ PROGRAMI
ARAŞTIRMA ÖNERİSİ FORMU

3. PROJE YÖNETİMİ

3.1 Çalışma Takvimi

Araştırmada yer alacak başlıca faaliyetler, her bir faaliyetin hangi sürede gerçekleştirileceği, başarı ölçütü ve araştırmacının başarısına katkısı "Çalışma Takvimi" doldurularak sunulur.

ÇALIŞMA TAKVİMİ (*)

Tarih Aralığı	Faaliyetler**	Kim(ler) Tarafından Gerçekleştirileceği	Başarı Ölçütü ve Araştırmanın Başarısına Katkısı***
01/12/2025 - 01/01/2026	Literatür Taraması ve Gereksinim Analizi	Osman Ufuk Fışkıрма	En az 15 kaynak taraması yapılması ve gereksinimlere göre strateji belirlenmesi %20
01/01/2026 - 01/02/2026	Algoritma ve Model Tasarımı	Osman Ufuk Fışkıрма	GoL ve Izhikevich'in entegre edilmesi %10
01/02/2026 - 01/04/2026	Görselleştirme ve Prototip Geliştirme	Osman Ufuk Fışkıрма	UI ile sonuçları görselleştirme ve en az 5 nöron tipinde başarı sağlanması %35
01/04/2026 - 01/06/2026	Performans ve Patern Analizi	Osman Ufuk Fışkıрма	Çeşitli hücre yapılarının hibrit modelde uygulanması ve davranışlarını karşılaştırma %30
01/06/2026 - 01/08/2026	Raporlama ve Sonuçların Yayılımı	Osman Ufuk Fışkıрма	Araştırma sonuçlarının toplanması ve raporlanması %5

(*) Çizelgedeki satırlar ve sütunlar gerektiği kadar genişletilebilir ve çoğaltılabilir.

(**) Literatür taraması, sonuç raporu hazırlama aşamaları, araştırma sonuçlarının paylaşımı, ve malzeme alımı ayrı birer iş adımı olarak gösterilmemelidir.

(***) Başarı ölçütü, ölçülebilir ve izlenebilir nitelikte olacak şekilde nicel veya nitel ölçütlerle (ifade, sayı, yüzde, vb.) belirtilir. Bu sütundaki değerlerin toplamı 100 olmalıdır.

3.2 Risk Yönetimi

Araştırmacının başarısını olumsuz yönde etkileyebilecek riskler ve bu risklerle karşılaşıldığında araştırmacının başarıyla yürütülmesini sağlamak için alınacak tedbirler (B Planı) aşağıdaki Risk Yönetimi Tablosu'nda ifade edilir. B Plan(lar)ının uygulanması araştırmacının temel hedeflerinden sapmaya yol açmamalıdır. B Plan(lar)ına geçilmesi durumunda yöntem değişikliğine gidiliyor ise bu durum detaylandırılmalıdır.

RİSK YÖNETİMİ TABLOSU*

En Önemli Riskler	Alınacak Tedbirler (B Planı)
Simülasyon modelinin beklenenden daha uzun sürede stabilize olması	Grid boyutu küçültülerek hesaplama maliyeti azaltılır; Izhikevich modeli yerine parametrik sadeleştirilmiş spike denklemi kullanılır.
PDA hafıza modülünde aşırı karmaşıklık ve performans düşüşü	Hafıza sembol seti azaltılır; push/pop frekansları sınırlanır; hafıza derinliği makul bir üst sınıra çekilir.
Oyun teorisi modülünde strateji kararlarının model davranışını aşırı derecede kaotik hâle getirmesi	Payoff matrisi sadeleştirilir; greedy stratejisinin etkisi azaltılır; cooperative ağırlık katsayısı yükseltilir.

2209/A ÜNİVERSİTE ÖĞRENCİLERİ ARAŞTIRMA PROJELERİ DESTEĞİ PROGRAMI
ARAŞTIRMA ÖNERİSİ FORMU

Parametrelerin yanlış seçilmesi nedeniyle spike üretiminin durması veya aşırı artması	Parametre tarama (parameter sweep) yöntemi uygulanır; farklı eşik değerleri denenerek sistem kararlılığı sağlanır.
Python ortamında teknik uyumsuzluk veya paket sorunları	Simülasyon, bağımlılıklardan arındırılmış minimal Python sürümünde yeniden kurulacak; alternatif olarak Google Colab üzerinden çalışma yürütülecektir.

(*) Tablodaki satırlar gerektiği kadar genişletilebilir ve çoğaltılabilir.

3.3.Araştırma Olanakları

Bu bölümde projenin yürütüleceği kurum ve kuruluşlarda var olan ve projede kullanılacak olan altyapı/ekipman (laboratuvar, araç, makine-teçhizat, vb.) olanakları belirtilir.

ARAŞTIRMA OLANAKLARI TABLOSU (*)

Kuruluşta Bulunan Altyapı/Ekipman Türü, Modeli (Laboratuvar, Araç, Makine-Teçhizat, vb.)	Projede Kullanım Amacı
Bilgisayar Laboratuvarı (Yüksek işlem gücüne sahip PC'ler)	Literatür taraması
Araştırmacının dizüstü bilgisayarı (>=8 GB RAM; i5 sınıfı CPU)	Literatür taraması, veri temizleme, model tasarımı
MATLAB / NumPy / Matplotlib kütüphaneleri	Spike grafikleri, heatmap'ler, düzen-kaos analizleri ve sonuçların görselleştirilmesi
DANDI Archive, Allen Brain, NeuroMorpho API	Nöron örüntüleri, spike verileri ve morfolojik referans verilerinin incelenmesi
NEURON / NetPyNE	Alzheimer ve demans gibi hastalıklarda hücre veya küçük ağ düzeyindeki biyofiziksel olarak modellemek.

(*) Tablodaki satırlar gerektiği kadar genişletilebilir ve çoğaltılabilir.

4. ARAŞTIRMA ÖNERİSİNİN YAYGIN ETKİSİ

Araştırma önerisi kapsamındaki çalışmadan elde edilmesi öngörülen çıktılar amaçlarına göre belirlenen kategorilere ayrılarak belirtilir; ölçülebilir ve gerçekçi hedeflere dayandırılır.

Çıktı, Etki ve Kazanımlar	Öngörülen Çıktı(lar), Etki(ler) ve Kazanım(lar)
Bilimsel/Akademik Çıktılar (Ulusal/Uluslararası Makale, Kitap Bölümü, Kitap, Bildiri vb.)	Hibrit nöron modeli üzerine ulusal bir bildiri; hesaplamalı sinirbilim ve hücresel otomat alanlarına katkı; model tasarımının açık kaynak olarak paylaşılması
Ekonomik/Ticari/Sosyal Çıktılar (Ürün, Prototip, Patent, Faydalı Model, Tescil, Görsel/İşitsel Arşiv, Envanter/Veri Tabanı, Çalıştay, Eğitim, Bilimsel Etkinlik vb.)	Nöral simülasyon araçlarının eğitim amacıyla kullanımı; nörobilim ve yapay yaşam araştırmalarını destekleyebilecek açık kaynak yazılım; görsel materyallerden oluşan simülasyon arşivi
Yeni Proje(ler) Oluşturmasına Yönelik Çıktılar (Ulusal/Uluslararası Yeni Proje vb.)	Nöral mikro-yapıların biyolojik veri ile kalibre edilmesi, demans ve Alzheimer modellemeleri için ileri düzey projelere temel oluşturması

5. BELİRTMEK İSTEDİĞİNİZ DİĞER KONULAR

Sadece araştırma önerisinin değerlendirilmesine katkı sağlayabilecek bilgi/veri (grafik, tablo, vb.) eklenebilir.

Dünya genelinde demans, hızla yaşlanan nüfus nedeniyle toplum sağlığını ve ekonomileri tehdit eden en önemli nörolojik hastalıklardan biridir. Alzheimer's Disease International verilerine göre 2020'de demansla yaşayan kişi sayısı 55 milyondur; bu sayı 2030'da 78 milyona ve 2050'de 139 milyona ulaşacak. Küresel demans maliyeti 2015'te 818 milyar ABD doları iken 2019'da 1,3 trilyon dolara yükseldi ve 2030'da 2,8 trilyon dolara ulaşacağı öngörülmektedir. Büyük teknoloji şirketleri ile ilaç firmalarının, dijital nörobilim platformlarına yaptığı yatırımlar her geçen yıl artıyor; geliştirilecek bir simülasyon platformunun lisanslanması veya spin-off şirket kurulması sayesinde yüksek bir ticari getiri elde edilebilir. Bu nedenlerle, demans ve Alzheimer odaklı nöron simülasyonu çalışmaları, hem bilimsel hem de ekonomik açıdan stratejik bir araştırma alanı sunmaktadır.

6. EKLER

EK-1: KAYNAKLAR

1. Akgün, H., Yan, X., Taşkıran, T., İbrahimi, M., Mobarakı, A., Lee, C. H., & Jahangirov, S. (2024). Deterministic criticality & cluster dynamics hidden in the game of life. *Scientific Data*, 11(1), 1-12.
2. Sun, G. Z., Giles, C. L., Chen, H. H., & Lee, Y. C. (2017). The neural network pushdown automaton: Model, stack and learning simulations.
3. Borges, R. R., Borges, F. S., Lameu, E. L., Batista, A. M., Iarosz, K. C., Caldas, I. L., & Sanjuán, M. A. (2016). Effects of the spike timing-dependent plasticity on the synchronisation in a random Hodgkin-Huxley neuronal network. *Communications in Nonlinear Science and Numerical Simulation*, 34, 12-22.
4. Conway, J. (1970). The game of life. *Scientific American*, 223(4), 4.
5. Izhikevich, E. M. (2003). Simple model of spiking neurons. *IEEE Transactions on neural networks*, 14(6), 1569-1572.
6. Kutrib, M. (2008). Cellular automata—a computational point of view. In *New developments in formal languages and applications* (pp. 183-227). Springer.
7. Li, C., Pan, B., Xiang, Z., Zhang, L., Chen, L., & Chen, D. (2023). Investigating the role of CREB in neuronal plasticity using systems biology and the Izhikevich model. *Brain*, 10, 13.
8. Lim, S., Hutchings, F., & Kaiser, M. (2017). Modeling the impact of lesions in the brain. In *The Rewiring Brain* (pp. 465-484). Academic Press.
9. Richardson, A. D., Antal, T., Blythe, R. A., & Schumacher, L. J. (2024). Learning spatio-temporal patterns with Neural Cellular Automata. *PLOS Computational Biology*, 20(4), e1011589.
10. Sun, H., Wu, Y., Cheng, Y., & Chu, X. (2025). Game theory meets large language models: A systematic survey.
11. Triantafyllou, S. A. (2023). A detailed study on implementing new approaches in the Game of Life. *Data and Metadata*, 2, 95-95.